宝安福海辰亿（深圳）自动化装备有限公司“12·22”（2023年）一般起重伤害事故调查报告

2023年12月22日，福海街道展城社区辰亿（深圳）自动化装备有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失20万元（未包含社保赔偿费用）。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海辰亿（深圳）自动化装备有限公司“12·22”（2023年）一般起重伤害事故是一起因公司对员工安全教育培训不到位、作业现场安全监管不足、涉事吊运作业无施工方案与操作规程造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）辰亿（深圳）自动化装备有限公司（以下简称辰亿公司），统一社会信用代码：91440300MA5GP67590，法定代表人：田伟伟，类型：有限责任公司，成立日期：2021 年 04 月 02 日，住所：深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路 57 号久阳工业园厂房 3 栋 301，经营范围：自动化设备的研发与销售。

（2）叶某方，男，系涉事重型特殊结构货车车主及操作员，其未注册成立公司，日常从事货物运输及吊运工作，已取得 Q2（限流动式起重机）特种设备作业人员资格证；涉事重型特殊结构货车已取得道路运输证。

2. 涉事重型特殊结构货车相关概况

涉事重型特殊结构货车（以下简称涉事随车吊），车主为叶某方，外廓尺寸：11980×2500×3800 毫米，核定载质量 11 吨；该车的车架上安装有一台起重设备，包括一条伸缩吊臂、操纵位置和 4 条操作手柄等，其中该吊臂包括立柱、2 节折叠臂、3 节液压伸缩臂、3 节手动伸缩臂、液压缸和液压马达，该起重设备最大负荷能力约为 16.5t。

3. 涉事吊运作业相关概况

2023 年 12 月 21 日，辰亿公司定做的 4 个机架（系组装设备的部件）运达公司楼下，随后辰亿公司联系涉事随车吊车主叶某方，让其于 12 月 22 日上午安排吊车到辰亿公司楼下将 4 个机架

从一楼吊运至辰亿公司三楼组装车间，双方未签订任何合同或协议，吊运费用约人民币600元，完工后结算费用。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 辰亿公司安全管理情况

（1）相关人员情况

田某伟，辰亿公司法定代表人，全面负责公司日常管理和运营工作。

汪某欢，辰亿公司员工，负责公司采购、人事入职及员工安全教育培训等工作。

何某慰（死者），辰亿公司员工，负责公司设备组装工作。

冯某臣，辰亿公司临时雇请的设备装配工人，负责大型设备组装工作。

蔡某峰，内燃平衡式叉车司机（非辰亿公司员工），辰亿公司临时雇请其负责机架卸货作业。

（2）安全管理状况

辰亿公司对员工进行过口头安全教育，告知安全注意事项，内容主要为消防安全；提供了《安全生产管理规章制度》《生产安全事故应急救援预案》《安全生产检查制度》《隐患排查治理制度》《安全生产教育培训制度》《员工三级安全教育档案卡》及安全会议照片等文件。

（3）安全管理存在的问题

对员工安全教育培训不到位，未严格按照公司制定的《安全

生产教育培训制度》要求对员工进行三级安全教育培训，仅对员工进行过口头安全教育；公司提供的涉事员工何某慰的《员工三级安全教育档案卡》为一页资料表和一份考试卷，无相关安全教育培训记录等情况；对公司的外来作业安全管理不足，未及时发现并消除员工在高处临边作业未采取防坠落措施的事故隐患；公司因生产流程需要经常性委外吊运服务，但其对吊运作业的风险识别不足，未建立安全风险分级管控制度，未采取相应措施管控本公司员工冒险参与吊运作业的风险。

2. 涉事随车吊车主叶某方安全管理情况

（1）相关人员情况

叶某方，系涉事随车吊车主，负责随车吊的驾驶、吊臂操作及涉事机架吊运作业实施等工作。

（2）安全管理状况及存在的问题

进行涉事机架吊运作业时，仅口头告知吊运协助人员作业时注意安全，没有相关培训记录、技术交底；未制定涉事机架吊运作业方案或安全操作规程；对吊运作业现场安全管理不到位，叶某方在吊运作业过程中需要负责操作吊臂进行机架吊运工作，未能对作业现场进行有效安全监管。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 22 日 8 时 30 分许，辰亿公司联系叉车司机蔡某峰将前天卸在公司楼下的机架移到通道一侧，清出位置让涉事随车吊开至吊装口下方作业。因涉事随车吊司机叶某方只有其一

人过来，于是蔡某峰（两人为朋友关系）便协助其进行机架吊运作业。吊运作业开工前，辰亿公司组装人员何某慰（死者）、冯某臣已在三楼组装车间等候，两人为了尽快完成机架组装工作，于是在叶某方进行机架吊运作业时自行参与协助吊运作业，其中何某慰协助内容为解开吊至三楼车间的机架上的吊装带，冯某臣则负责将手动叉车推进机架底部进行搬运。

9 时 17 分许，开始吊运涉事机架，叶某方和蔡某峰在地面将吊钩上的两根吊装带捆绑在涉事机架的四个角位置（详见图 1），随后蔡某峰上到三楼组装车间的吊装口指挥叶某方将涉事机架起吊，当涉事机架吊至吊装口边上时，蔡某峰指挥叶某方将涉事机架水平移进吊装口内，当机架移进约 70 公分后，蔡某峰就让叶某方停止平移机架，然后让他将吊臂下降约 20 公分，这样涉事机架底部与吊装口楼面地板接触并形成一个夹角，此时机架前端翘起，机架前端的吊装带处于松弛状态，接着何某慰和蔡某峰分别站在机架前端的左侧（面向机架）和右侧开始解绑在机架上的吊装带（详见图 2），何某慰先解开了左侧的吊装带，接着当蔡某峰解开机架右侧上吊装带的瞬间，蔡某峰看到涉事机架突然向外滑出吊装口发生坠落，随即发现何某慰跟随机架也已坠落至空中，随后看到机架和何某慰先后坠落至涉事随车吊车厢上（详见图 3），坠落高度约 10.7 米。当现场人员赶到楼下查看何某慰伤情时，其已失去意识。



图 1 两根吊装带捆绑在涉事机架四个角位置

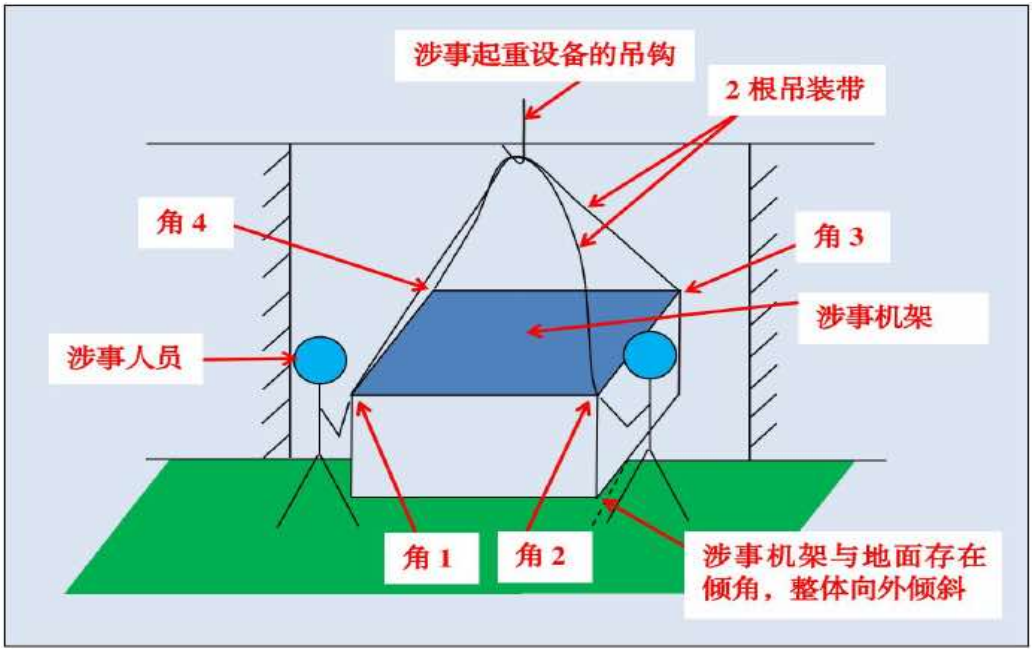


图 2 涉事人员在吊装口拆卸机架上的吊装带示意图



图 3 涉事人员何某慰坠落至车尾箱监控截图

（四）事故现场情况

1. 事故发生位置位于福海街道展城社区久阳工业园辰亿公司组装车间三楼吊装口（详见图 4、图 5），现场测得涉事吊装口宽度约 3.58 米、高度约 3.07 米，距离地面约 11.2 米；在对涉事机架进行吊运作业时，吊装口的卷闸门已收起、护栏也已撤走。



图 4 辰亿公司组装车间三楼吊装口



图 5 辰亿公司组装车间三楼吊装口

2. 涉事吊装口下方的通道上停放有一辆重型特殊结构货车（涉事随车吊），车头向北，两个支腿均已伸出（详见图 6）；该车的车架上安装有一台起重设备，名称为德士加起重设备，型号为 4604，编号为 0101，出厂日期为 2011 年 11 月，该设备有一条伸缩吊臂，最大负荷能力约为 16.5t，吊臂边上是操纵位置和 4 条操作手柄（详见图 7）。



图 6 涉事随车吊及吊装口



图 7 涉事随车吊车架上安装的起重设备

3. 涉事随车吊车尾箱前部堆放有手动叉车、吊装绳、夹板等物件，在车尾箱中部遗留有一滩死者坠落至车尾箱的血迹；涉事起重设备的吊臂和吊钩均已降下到车厢上，该吊钩防脱钩装置已损坏，不能回弹复位，已失效（详见图 8）；涉事机架在事发后已被重新吊放到车尾的地面上。



图 8 事故现场涉事工人坠落后遗留的血迹及吊钩情况

4. 涉事机架主要由金属方管和金属板材等焊接而成，测得外形尺寸为 2.8 米×2.64 米×1.07 米（长×宽×高），机架东北角和西南角的下部支撑结构均有撞击痕迹，结合现场监控视频进行分析，东北角的痕迹是机架与随车吊车尾箱撞击形成，西南角的痕迹是机架与围墙撞击形成（详见图 9）。

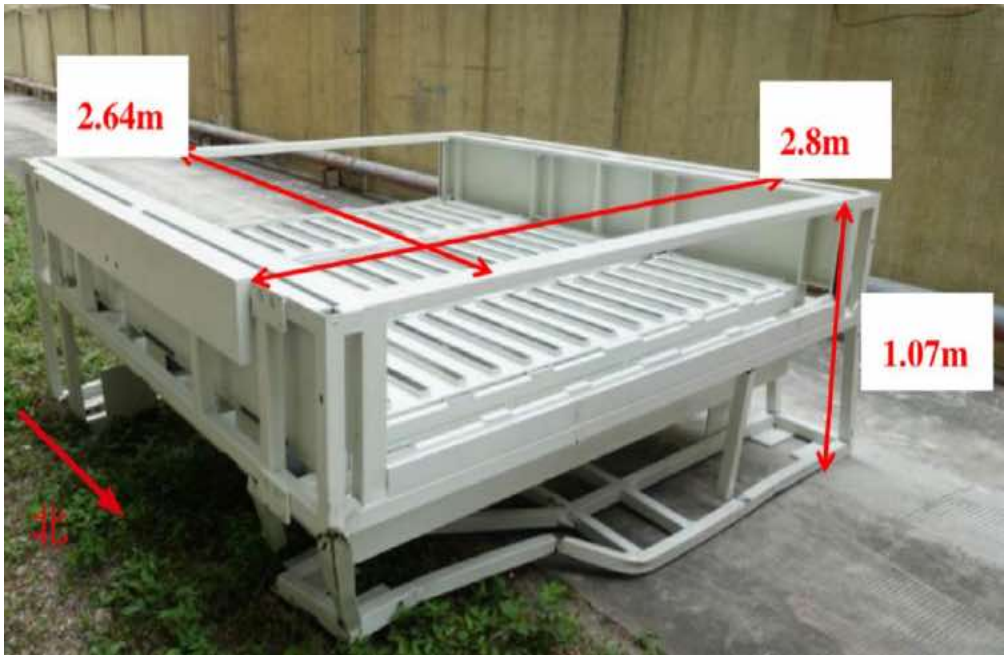


图 9 涉事机架尺寸及坠落后撞击受损情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者何某慰，男，32 岁，广西宁明县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币 20 万元（未包含社保赔偿费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即大声呼救并拨打 120，约过了 10

分钟，120 医护人员赶到将何某慰送往医院抢救，后其经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办、福海派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，涉事单位与何某慰家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、委托第三方检测机构检测、对相关人员进行调查询问及查阅施工现场吊运作业相应规范和技术要求，认定事故直接原因为：涉事工人何某慰安全意识淡薄，在未使用安全带等劳动防护用品的情况下，冒险靠近三楼车间吊装口临边参与涉事机架吊运作业；涉事机架被吊起并悬停靠在吊装口临边时未采取固定措施，当涉事人员将机架前端左右两侧的吊装带锁扣

卸下后，机架突然向外滑出吊装口下坠，同时导致在吊装口临边作业的何某慰因身体失去平衡也发生坠落，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 事发时，涉事工人在三楼吊装口临边作业过程中未使用安全带等防高坠的劳动防护用品，且在进行吊运作业时未与涉事机架保持安全距离。

2. 涉事工人的日常工作内容为设备组装工作，协助涉事机架吊运作业不在其工作范围，其未接受过涉事吊运作业的安全教育培训及技术交底。

3. 涉事机架被吊起并以倾角（机架底部与吊装口临边地面接触形成）状态悬停靠在吊装口临边时，机架仅有约四分之一机身进入吊装口，此时机架重心在吊装口外，机身整体处于向外倾斜状态，因涉事作业人员作业时未对机架采取固定措施，机架前端吊装带被拆卸后，机架因机身重力作用迅速向外滑出，导致本起事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）根据涉事机架吊运作业现场施工人员描述，事发时位于三楼吊装口的两名作业人员靠近起升的重物并拆除卸扣，不满足《起重机安全使用 第1部分：总则》（GB/T 23723.1-2009）第11.3条规定：所有人员都应与被起升重物保持距离。

（2）经勘查，涉事起重设备的吊钩防脱钩装置已损坏，不能

回弹复位，已失效，不满足《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第4.2.2.3条规定：当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。

（3）从涉事起重设备的铭牌及负荷量图分析，该起重设备最大能力为16.5t，当所有液压伸缩臂伸出后且作业半径达到11.6米时，起重能力为3.5t，由此可知重量约为0.5t的涉事机架远小于涉事起重设备的起重能力，可排除超重起吊的情况。

（4）经勘查，事发时位于三楼吊装口位置未见有安全带或区域限制安全带，也未见有安全带挂点装置，根据现场人员描述，事发时两名涉事作业人员均未佩戴安全带或区域限制安全带，不满足《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第4.1.1条规定：在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

结论：事发时，涉事机架吊起至离地高约10.5米的三楼平台边缘，未停稳且未固定，三楼两名人员未佩戴安全带等防护装备，靠近缺口边缘和悬吊的机架，在拆卸吊装带上的卸扣后，机架发生向外滑移，此过程中另外一根吊装带也从吊钩中脱落使得机架坠落，同时导致涉事人员也一起坠落，引发本次事故。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第0125号）鉴定意见：死者何某慰系触碰较大面积之钝性物体（如高坠）致颅脑损伤死亡，其余损伤则加速了

死亡进程。

（三）间接原因

1. 涉事吊运作业负责人叶某方对机架吊运作业现场安全管理不到位，未制定机架吊运作业方案或操作规程，未对参与吊运作业人员进行技术交底；未采取技术、管理措施，及时消除悬停靠在吊装口临边存在坠落风险的涉事机架未采取固定措施的事故隐患。

2. 辰亿公司对员工安全教育培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除员工在不具备吊运作业相应技能的情况下冒险参与作业及在高处临边作业未采取防坠落措施的事故隐患。

3. 辰亿公司主要负责人田某伟履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除员工在高处临边作业未采取防坠落措施及冒险参与涉事吊运作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人何某慰安全意识淡薄，在未使用安全带等劳动防护用品的情况下，冒险靠近三楼车间吊装口临边参与涉事机架吊运作业，导致发生本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已

死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

辰亿公司主要负责人田某伟履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除员工在高处临边作业未采取防坠落措施及冒险参与涉事吊运作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 涉事吊运作业负责人叶某方对机架吊运作业现场安全管理不到位，未制定机架吊运作业方案或操作规程，未对参与吊运作业人员进行技术交底；未采取技术、管理措施，及时消除悬停靠在吊装口临边存在坠落风险的涉事机架未采取固定措施的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 辰亿公司对员工安全教育培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除员工在不具备吊运作业相应技能的情况下冒险参与作业及在

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

高处临边作业未采取防坠落措施的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区福海街道办事处（以下简称福海街道办）

2023年以来,福海街道办不定期检查辖区工贸企业、“三小”场所、小散工程、零星作业等安全生产工作情况，对复工复产、汛期、节假日以及特别防护期等重点时期开展检查督导62次。2023年，街道应急管理办（安监）组织工业园区、企业开展各类安全专题培训54场、安全警示教育会13场；开展“巡查+专家+整治+培训”驻点随队巡查服务，共巡查企业31644家，发现隐患45926条，整治隐患45847条；共执法企业869家次，立案209宗，罚款213.53万元；定期开展安全检查日活动，每周一三五分别对小散零星作业、消防安全和宿舍安全进行检查，2023年共整改隐患8570条。

根据《关于调整一岗双责系统企业安全生产现状分级的通知》要求，辰亿（深圳）自动化装备有限公司的分级为黄色企业，对该企业的巡查频次为半年一巡。2023年以来，福海街道应急管理

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

办（安监）分别于2023年3月8日、2023年3月17日、2023年7月6日、2023年7月18日对辰亿（深圳）自动化装备有限公司进行巡查、复查，共发现安全隐患10条，均已完成整改。

六、事故主要教训

公司仅对员工进行过简单的口头安全教育，没有对员工进行系统的安全培训，致使员工缺乏必要的安全生产知识，对高处作业、临边作业存在的危险性及作业时佩戴劳动防护用品的重要性缺乏足够的认知；对外来施工现场监管工作不到位，未安排专人监管，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。涉事吊运作业负责人在进行涉事吊运作业前存在麻痹心理，未制定吊运作业施工方案、未对作业人员进行技术交底，也未告知作业人员吊运作业存在的危险因素；在进行涉事吊运作业过程中，存在侥幸心理，其本人在负有现场监管职责的情况下同时兼顾起重设备吊运操作工作，导致现场监管缺失、未能及时消除安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）叶某方应吸取本起事故的深刻教训，加强对施工现场的安全管理，施工前应认真制定吊运作业方案与安全操作规程，配足配齐作业人员，并对相关作业人员进行技术交底及告知作业人员作业现场存在的危险因素及防范措施。

（二）辰亿公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理工作，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；严格教育监督作业人员按要求佩戴、使用劳动防护用品。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识，确保员工具备必要的安全防护知识和技能；加强对作业现场的安全管理，及时排查作业现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

3. 公司主要负责人应认真履行安全管理职责，落实单位安全生产教育和培训计划；加强本单位安全生产状况检查，及时消除作业现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

（三）福海街道办应以此为戒，进一步加强工业园区同类外来吊运作业安全监管力度，加大此类事故警示教育力度，防范此类事故再次发生。